

Semaine du 05 octobre 2026

Merci aux colleurs de bien vouloir débiter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître**Chapitre III — Ensembles et applications**

Points de cours	Questions de cours
Ensembles ▷ Écriture en extension, écriture par compréhension. ▷ Ensemble vide et singleton. ▷ Cardinal d'un ensemble. ▷ Sous-ensembles, inclusion et ensemble des parties. ▷ Opérations sur les ensembles : réunion, intersection, différence ensembliste et complémentaire. Lois de Morgan. Produit cartésien. Applications ▷ Ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Graphe d'une application. Antécédent et image. ▷ Fonction indicatrice d'un ensemble. Liens avec les opérations sur les ensembles. ▷ Composition d'application. Associativité de la composition. Application identité. ▷ Restriction et prolongement d'une application. ▷ Image directe d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection. ▷ Image réciproque d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection. ▷ Injectivité, surjectivité et bijectivité. Lien avec le nombre d'équation de l'équation $f(x) = b$ d'inconnue x. ▷ *-jectivité et composition. ▷ Bijectivité et application réciproque. Existence et unicité. Lien entre image réciproque d'une partie et image directe d'une partie par l'application réciproque. Lien avec l'application identité. ▷ Cas des fonctions numériques à variable réelle : graphe d'une fonction bijective, lien entre stricte monotonie et injectivité, théorème de la bijection et lien avec la dérivabilité.	- Soit E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Pour tous $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(E)$, ▷ $A_1 \subset A_2 \implies f(A_1) \subset f(A_2)$ ▷ $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$ ▷ $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ - Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^2 \end{cases}$. Déterminer proprement $f(\mathbb{R})$ et $f([-1; 2])$. - Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^2 \end{cases}$. Déterminer proprement $f^{-1}([1; 4])$. - Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$. ▷ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective ▷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective ▷ Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective - Soit E et F deux ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in E^F$ deux applications telles que $f \circ g = \text{Id}_F \text{ et } g \circ f = \text{Id}_E.$ Les applications f et g sont alors bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Chapitre IV — Calculs algébriques

Points de cours	Questions de cours
Sommes et produits	Énoncer et démontrer la formule du binôme de Newton.

- ▷ Symbole de sommation, symbole de produit. Indice de sommation. Somme vide, produit vide.
- ▷ Règles de calcul pour les sommes et produits : multiplication par un scalaire, regroupement et relation de Chasles.
- ▷ Changements d'indice.
- ▷ Sommation par paquets.
- ▷ Regroupement par parité.
- ▷ Sommes et produits télescopiques.
- ▷ Sommes doubles. Sommes triangulaires.
- ▷ Sommes usuelles : n premiers entiers, n premiers carrés, n premiers cubes, factorisation de $a^n - b^n$, termes d'une suite arithmétique et termes d'une suite géométrique.

Coefficients binomiaux

- ▷ Factorielle et coefficients binomiaux.
 - ▷ Relation de symétrie, relation de Pascal et triangle de Pascal.
 - ▷ Binôme de Newton.
-

Exercices types du TD**EXERCICE 1**

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

1. Supposons $A \cup B = A \cap B$.
Montrer que $A = B$.
2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.
Montrer que $A \subset B \subset C$.

EXERCICE 2

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.
Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

EXERCICE 3 – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

Indication. Considérer la fonction $t \mapsto \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2$.